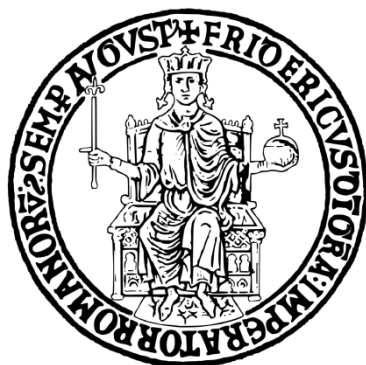




CASA DELLA COMUNITA'

MODELLO DI SIMULAZIONE



Definizione

- ▶ La **Casa della Comunità** è pensata come punto di riferimento unico e facilmente accessibile per i cittadini. Non si tratta solo di una struttura fisica, ma di un **modello organizzativo integrato**, in cui medici, infermieri, assistenti sociali e altri professionisti sanitari e sociosanitari collaborano per offrire una presa in carico completa e personalizzata. L'obiettivo è portare la sanità vicino alla persona, valorizzando la prevenzione, la continuità delle cure e la gestione proattiva delle cronicità, riducendo nel contempo l'accesso improprio all'ospedale.





Contesto normativo e strategico



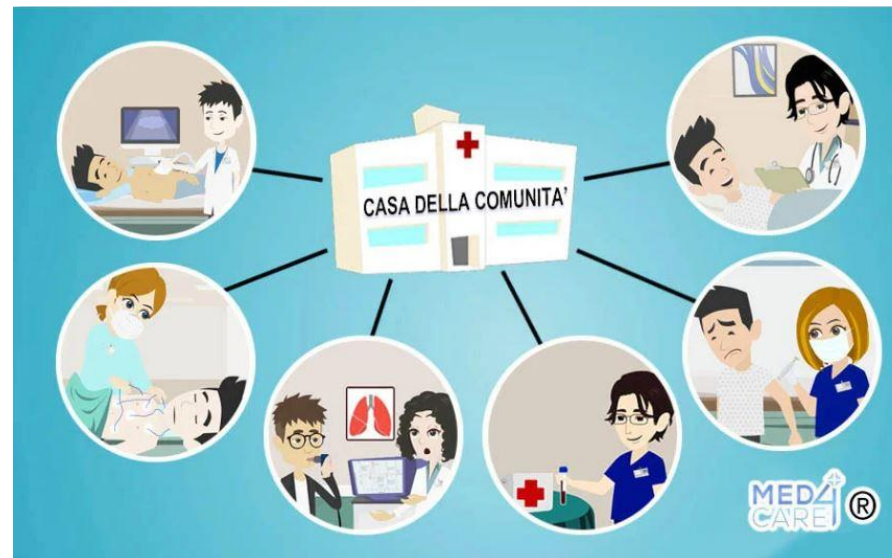
- ▶ **Riforma DM 77/2022:** definisce **modelli e standard** per lo sviluppo dell'assistenza territoriale.
- ▶ **PNRR – Missione 6 (Salute):**
 - ▶ **Componente M6C1:** “Reti di prossimità, strutture e telemedicina”.
 - ▶ **Obiettivo:** **rafforzare l'assistenza territoriale**, superare la frammentazione dei servizi e promuovere una **presa in carico integrata** e personalizzata del cittadino.





Standard organizzativi (DM 77)

- ▶ **1 CdC Hub ogni 40.000-50.000 abitanti**, integrate da CdC spoke per maggiore capillarità.
- ▶ **Infermiere di Famiglia o Comunità (IFoC): 1 ogni 3.000 abitanti.**
- ▶ **PUA** attivo 6 giorni su 7, dalle 8:00 alle 14:00.
- ▶ Ambulatori MMG e PLS, assistenza domiciliare, telemedicina e triage infermieristico.





Organizzazione interna tipo – CdC Hub



▶ **Personale:**

- ▶ 30-35 MMG afferenti (10-20 in ambulatorio)
- ▶ 7-11 IFoC
- ▶ 5-8 unità di supporto (amministrativo, OSS)
- ▶ 1 assistente sociale

▶ **Struttura:**

- ▶ 800 m²
- ▶ Circa 20 ambulatori
- ▶ Punto prelievo, diagnostica di base, sala d'attesa

▶ **Apertura:**

- ▶ Ambulatori: 8 ore/5 gg + h24 nei festivi (presenza continuità assistenziale)





Implementazione nella ASL Napoli 1 Centro



- ▶ **33 Case della Comunità** previste, finanziate con oltre **62 milioni di euro** dal PNRR.
- ▶ Ognuna assegnata a uno specifico distretto (dal 24 al 33 + distretto 73 - Capri).
- ▶ Mix di **nuove costruzioni e riconversioni** di strutture preesistenti (ambulatori e reparti ospedalieri).
- ▶ La progettazione prevede **integrazione con le altre strutture territoriali**: COT (Centrale Operativa Territoriale), Ospedali di Comunità e ADI.





Fonte Volumi di prestazioni ASL NAPOLI 1 CENTRO



- Individuazione delle prestazioni erogate nel distretto 28.
 - Aggregazione di prestazioni.
 - Calcolo dei volumi.



[VOLUMI PRESTAZIONI - DS 28 - 2024.xlsx](#)



[Tempario.xlsx](#)

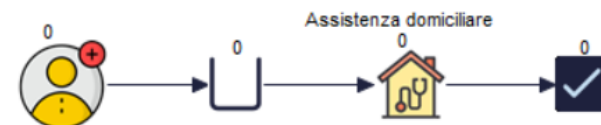
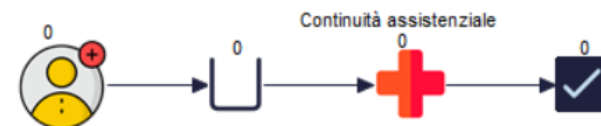
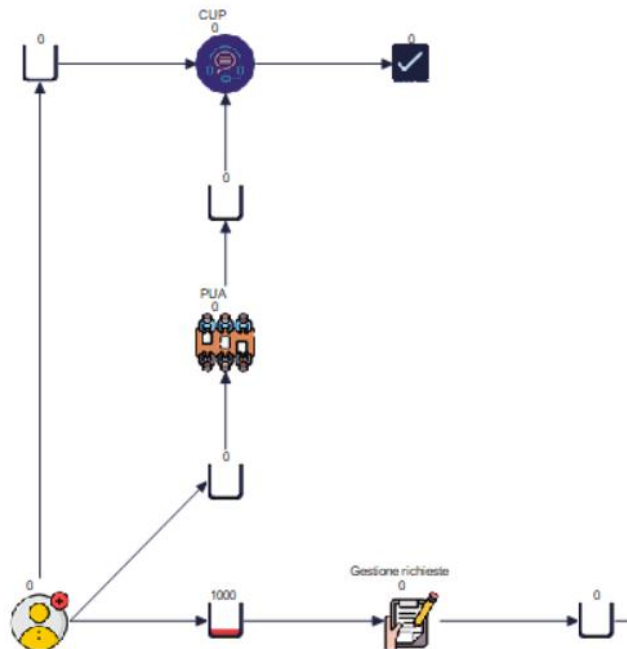




Casa della Comunità: Distretto di Scampia

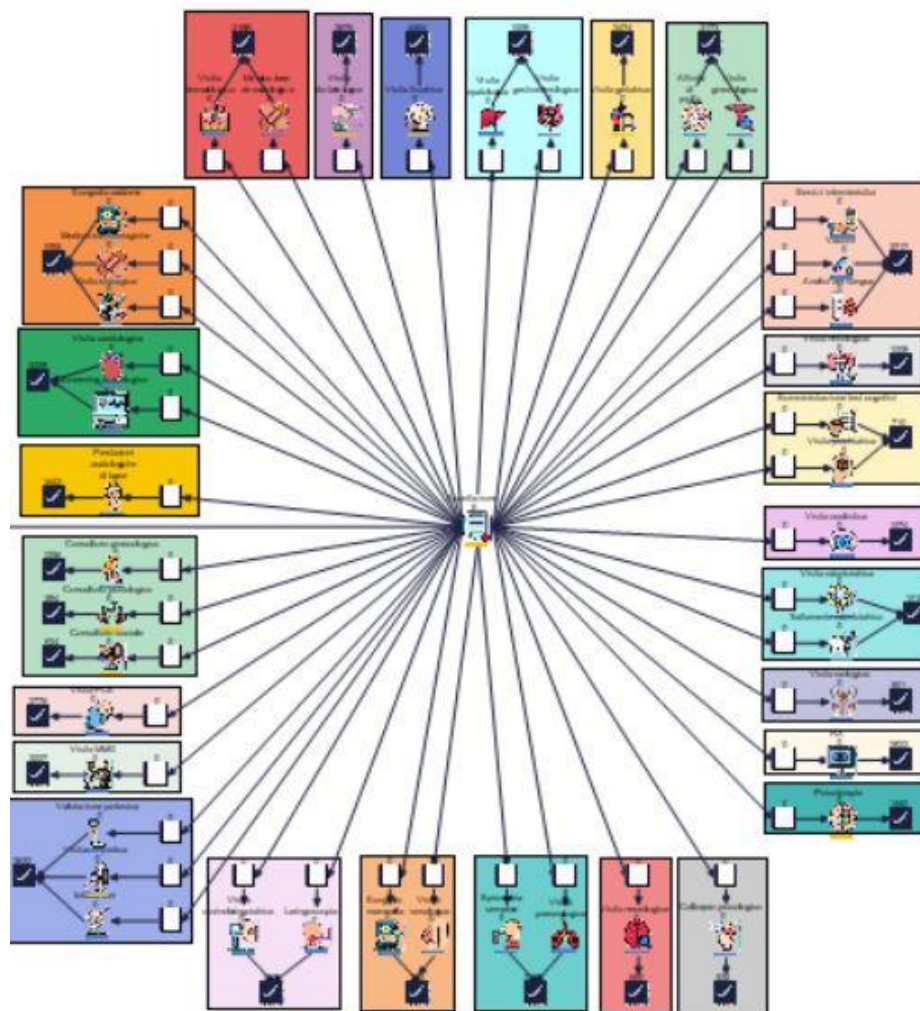


- Prenotazione tramite CUP
- Servizio PUA e accesso diretto agli ambulatori
 - Assistenza Domiciliare
 - Continuità Assistenziale





Organizzazione degli ambulatori

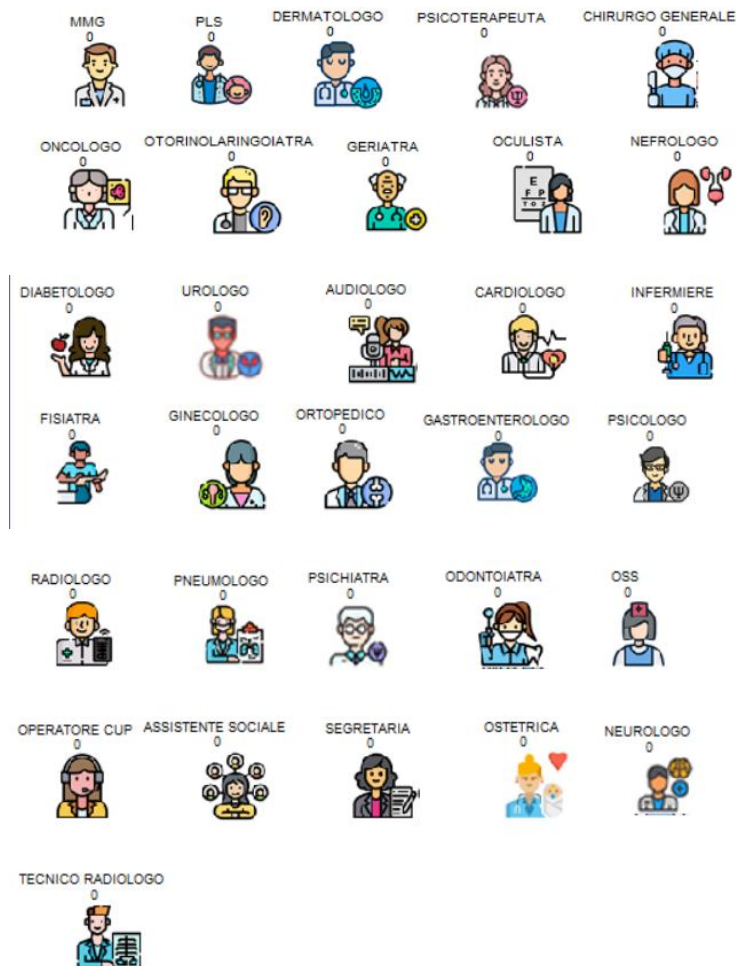


- Amb. Dermatologia
- Amb. Diabetologia
- Amb. Fisiatria
- Amb. Gastroenterologia
- Amb. Geriatria
- Amb. Ginecologia
- Amb. Infermieristico
- Amb. Nefrologia
- Amb. Psichiatria
- Amb. Oculistica
- Amb. Odontoiatria
- Amb. Urologia
- Amb. Radiologia

- Amb. Psicoterapia
- Amb. Psicologia
- Amb. Neurologia
- Amb. Pneumologia
- Amb. Oncologia
- Amb. Otorinolaringoiatria
- Amb. Ortopedia
- Amb. MMG
- Amb. PLS
- Consultorio
- Amb. Audiologia
- Amb. Cardiologia
- Amb. Chirurgia generale



Risorse utilizzate





Validazione



- ▶ Parametri utilizzati per la validazione:
- ▶ 1) Tempo che intercorre tra la prenotazione e l'erogazione della visita.
- ▶ 2) Tempo di attesa per accedere all'accettazione.
- ▶ 3) Tempo di attesa per ottenere un PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale).





Estrazione dei risultati

☐-- Gestione richieste On Exit Logic

```
-- SET ID = ID+1  
-- SET Tempi[1,ID] = ROUND[Timestamp_gr-Timestamp_sp]
```

☐-- PUA On Exit Logic

```
-- SET ID_2 = ID_2+1  
-- SET Tempi2[1,ID_2] = ROUND[Timestamp_pua-Timestamp_sp]
```

☐-- Accettazione On Exit Logic

```
-- SET ID_3 = ID_3+1  
-- SET Tempi3[1,ID_3] = ROUND[Timestamp_accettazione-Timestamp_gr]
```

 [Risultati_prenotazione.xlsx](#)

 [Risultati_PUA.xlsx](#)

 [Risultati_accettazione.xlsx](#)





PROMPT ENGINEERING



- ▶ Si ha a disposizione un modello di simulazione in Simul8 che riflette i processi di una Casa di Comunità operante nel distretto 28 del Comune di Napoli. Per accedere alla CdC ci sono 3 modalità:
- ▶ 1) Attraverso la PUA per l'elaborazione di un PDTA;
- ▶ 2) Attraverso il CUP per la prenotazione di una prestazione sanitaria;
- ▶ 3) Attraverso l'accettazione che smista tra i vari ambulatori presenti se si ha una prenotazione per una prestazione.
- ▶ L'elaborazione di un PDTA presso la PUA ha una durata media di 35 minuti si converte poi in una richiesta di prenotazione presso il CUP (durata di 10 min.) Chi possiede già una prenotazione, impiega 10 min all'accettazione (ve ne sono 6 di accettazioni) per poi passare nella sala d'attesa dell'ambulatorio preposto. Le durate per ciascuna prestazione ambulatoriale è riportata nel file xls ". Il tempo di inter-arrivo presso la CdC è di 1.05 min
- ▶ La CdC lavora secondo i seguenti orari:
- ▶ - 8:00 alle 16:00 per tutti gli ambulatori
- ▶ - 8:00 alle 14:00 per l'accettazione, PUA e CUP.
- ▶ Gli ambulatori lavorano dal lunedì al venerdì, mentre la PUA anche il sabato. Sulla base di questo flusso di lavoro, dei tempi e dei volumi delle prestazioni ambulatoriali riportati nel file allegato, ricava i seguenti tempi di attesa medi e mediani che potremmo riscontrare in un contesto reale:
- ▶ 1) Tempo che intercorre tra la prenotazione e l'erogazione della visita (in giorni)
- ▶ 2) Tempo di attesa per accedere all'accettazione (in minuti)
- ▶ 3) Tempo di attesa per ottenere un PDTA (in giorni)
- ▶ Inoltre, considera che della totalità delle persone che accedono, il 60% si reca all'accettazione, 30% al CUP, il restante 10% alla PUA. Ricorda anche che il tempo di attesa per l'accettazione si deve basare su uno scenario in cui i pazienti che hanno prenotato una prestazione per un certo giorno, si presentano tutti all'orario di apertura della CdC. Infine, il totale delle prestazioni ambulatoriali annuali è 52710.



Output AI

Tempi di attesa mediani	Valore
Tempo di attesa prenotazione	Circa 15 giorni
Tempo di attesa PDTA	Circa 13 giorni
Tempo di attesa accettazione	Circa 3 ore





Verifica della normalità delle distribuzioni

```
## Test di Normalità e Confronto tra la distribuzione dei dati e una Normale
```{r}
Test di normalità di Anderson-Darling
ad.test(distribuzione_prenotazione)

Conversione della distribuzione in dataframe
prenotazione_df <- data.frame(x = na.omit(distribuzione_prenotazione))

Media
m <- mean(prenotazione_df$x)

Deviazione standard
s <- sd(prenotazione_df$x)

Confronto grafico con la Normale
ggplot(prenotazione_df, aes(x = x)) +
 geom_histogram(aes(y = ..density.., fill = "Istogramma"), bins = 30, color = "black") +
 stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = m, sd = s), aes(color = "Normale teorica"), size = 1) +
 geom_density(aes(color = "Densità empirica"), size = 1, linetype = "dashed") +
 labs(title = "Istogramma e Curva Normale - tempi di attesa prenotazione",
 x = "Tempo attesa prenotazione",
 y = "Densità",
 fill = "", color = "") +
 scale_color_manual(values = c("Normale teorica" = "blue", "Densità empirica" = "red")) +
 scale_fill_manual(values = c("Istogramma" = "lightgray")) +
 theme_minimal() +
 theme(
 legend.position = c(0.95, 0.95), # in alto a destra (x = 95%, y = 95%)
 legend.justification = c("right", "top"),
 legend.text = element_text(size = 8), # dimensione del testo della legenda
 legend.background = element_rect(fill = alpha("white", 0.7), color = "gray90"),
 legend.key.size = unit(0.5, "lines") # dimensione del box della legenda
)
})
```



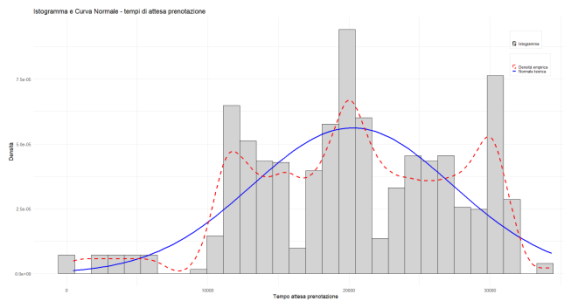


# Risultati normalità e istogrammi

```
> ad.test(distribuzione_pua)
```

Anderson-Darling normality test

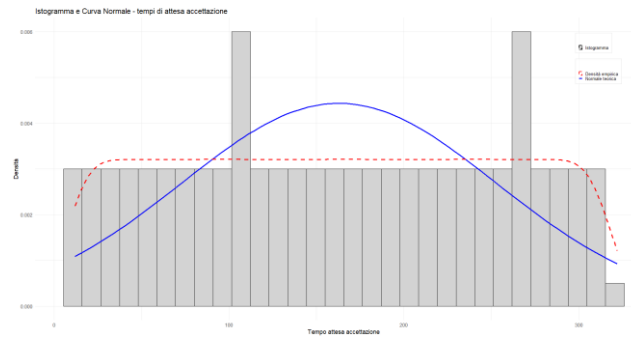
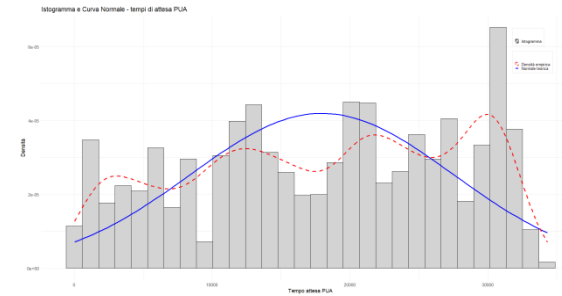
data: distribuzione\_pua  
A = 47.554, p-value < 2.2e-16



```
> ad.test(distribuzione_prenotazione)
```

Anderson-Darling normality test

data: distribuzione\_prenotazione  
A = 151.27, p-value < 2.2e-16



```
> ad.test(distribuzione_accettazione)
```

Anderson-Darling normality test

data: distribuzione\_accettazione  
A = 261.85, p-value < 2.2e-16





# Confronto dei tempi di attesa: Analisi statistica



- ▶ Per confrontare i seguenti indicatori:
  - Tempo di attesa per ottenere un PDTA
  - Tempo di attesa per una prestazione ambulatoriale
  - Tempo di attesa per l'accettazione

con i valori ottenuti grazie all'operazione di *prompt engineering* fatta con GPT, è stato utilizzato il **One Sample Wilcoxon Test**.

- ▶ Il **One Sample Wilcoxon test** è un test statistico non parametrico.
- ▶ Serve per confrontare la **mediana** di un gruppo di dati con un valore specifico.
- ▶ Si usa quando i dati **non seguono una distribuzione normale**.
- ▶ Verifica se la mediana è **diversa** dal valore atteso.





# Test One Sample Wilcoxon



```
Lettura del file excel
```

```
```{r}
```

```
# Lettura file Excel
```

```
prenotazione_simulazione <- read_excel("C:/Users/saram/OneDrive/Desktop/Risultati_prenotazione.xlsx")
```

```
# Prime righe del dataset
```

```
print(head(prenotazione_simulazione))
```

```
# Estrazione dei tempi di attesa per la prenotazione
```

```
distribuzione_prenotazione <- prenotazione_simulazione$`Tempi_prenotazione`
```

```
```
```

```
Test di Wilcoxon a un campione
```

```
```{r}
```

```
# Definizione della mediana reale
```

```
mediana_reale_prenotazione <- 20600
```

```
# Esecuzione del test di Wilcoxon per confrontare la mediana campionaria con mediana reale
```

```
wilcox.test(distribuzione_prenotazione, mu = mediana_reale_prenotazione)
```

```
```
```



# Risultati One Sample Wilcoxon



```
> # Esecuzione del test di Wilcoxon per confrontare la mediana campionaria con mediana reale
> wilcox.test(distribuzione_prenotazione, mu = mediana_reale_prenotazione)
```

wilcoxon signed rank test with continuity correction

```
data: distribuzione_prenotazione
V = 127168465, p-value = 0.1891
alternative hypothesis: true location is not equal to 20600
```

```
> # Esecuzione del test di Wilcoxon per confrontare la mediana campionaria con mediana reale
> wilcox.test(distribuzione_pua, mu = mediana_reale_pua)
```

wilcoxon signed rank test with continuity correction

```
data: distribuzione_pua
V = 3039204, p-value = 0.0747
alternative hypothesis: true location is not equal to 18200
```

```
> # Esecuzione del test di Wilcoxon per confrontare la mediana campionaria con mediana reale
> wilcox.test(distribuzione_accettazione, mu = mediana_reale_accettazione)
```

wilcoxon signed rank test with continuity correction

```
data: distribuzione_accettazione
V = 119244660, p-value = 0.1594
alternative hypothesis: true location is not equal to 162
```



# Conclusioni



- ▶ Il modello di simulazione sviluppato rappresenta un solido punto di partenza strategico per l'analisi approfondita dei processi organizzativi, assistenziali e gestionali che caratterizzeranno una futura Casa della Comunità. Pur trattandosi di una realtà ancora in fase progettuale, il modello fornisce una visione integrata e dinamica di ciò che potrebbe accadere una volta attivata la struttura, permettendo di comprendere l'interconnessione tra i diversi servizi e professionisti.





# Sviluppi futuri

---



- ▶ Analisi dettagliata dei processi riguardanti le attività domiciliari e la continuità assistenziale.
- ▶ Analisi dettagliata dei processi interni a ciascun ambulatorio.
- ▶ Validazione con dati reali e/o forniti da stakeholders.





---

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

